

บทที่ 7

คลิปบอร์ด

7.1 วินโดว์สคลิปบอร์ด

วินโดว์สคลิปบอร์ด เป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ก่อนที่จะมีวิธีการแล้วปล่อยจากการฝังตัวของโปรแกรมแบบโอแอลอี ผู้ใช้ต้องใช้คลิปบอร์ดเช่น การตัด การคัดลอก การวาง เพื่อส่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง หรือย้ายข้อมูลในแอปพลิเคชันเดียวกัน

ปัจจุบันนี้คลิปบอร์ดได้ถูกลืมไปแล้วเพราะถูกแทนที่โดยโอแอลอี ไม่ได้หมายความว่าแอปพลิเคชันจะไม่สนับสนุนการทำงานของคลิปบอร์ด แต่แนวคิดเกี่ยวกับคลิปบอร์ดก็ยังมียู่ถึงแม้ว่าแอปพลิเคชันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยวิธีการอื่นที่สูงกว่าก็ตาม เช่น การคัดลอกโดยกดคีย์ลัด (Ctrl-C) หรือเมนูคัดลอก

จริง ๆ แล้วคลิปบอร์ดคืออะไร อาจจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของ Win32 ซึ่งแอปพลิเคชันสามารถวางข้อมูลไว้ได้ เช่น ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยทุกแอปพลิเคชัน ข้อมูลสามารถเป็นได้หลายรูปแบบ บางชนิดสนับสนุนโดยระบบปฏิบัติการ บางชนิดสนับสนุนโดยแอปพลิเคชัน

7.2 คลิปบอร์ดฟอร์แมต

แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลลงในคลิปบอร์ดโดยใช้ฟังก์ชัน `SetClipboardData` ทั้งยังจัดการควบคุมวัตถุที่เป็นข้อมูล ฟังก์ชันนี้สามารถรับพารามิเตอร์ที่เจาะจงรูปแบบของข้อมูลได้ด้วย ทำให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถจัดการข้อมูลในหลาย ๆ รูปแบบได้ ตัวอย่างเช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์สามารถวางข้อมูลบนคลิปบอร์ดโดยใช้ทั้งรูปแบบส่วนตัวและรูปแบบเพลนเท็กซ์ที่เป็นรูปแบบตัวอักษรธรรมดา ซึ่งเพลนเท็กซ์สามารถถูกใช้ได้โดยโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Notepad เป็นต้น

มีรูปแบบของคลิปบอร์ดอยู่สามอย่างที่สามารรวมเข้าไปในแอปพลิเคชันได้คือ

1. รูปแบบมาตรฐาน
2. รูปแบบที่ขึ้นทะเบียนไว้
3. รูปแบบส่วนตัว

7.2.1 สตэндาร์ดคลิปบอร์ดฟอร์แมต (รูปแบบคลิปบอร์ดมาตรฐาน)

รูปแบบคลิปบอร์ดมาตรฐานมากมายที่มีอยู่ถูกนิยามโดยสัญลักษณ์ที่คงที่ รูปแบบเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ในตาราง ในกรณีที่แอปพลิเคชันถูกกำหนดให้หาตัวควบคุมของรูปแบบเฉพาะจะเรียกฟังก์ชัน `SetClipboardData` รูปแบบการควบคุมจะถูกบ่งชี้ว่าข้อมูลที่จะถูกส่งไปในคลิปบอร์ดเป็นข้อมูลชนิดใด

ชนิดของรูปแบบ	คำบรรยาย
Text Formats	
CF_OEMTEXT	เท็กซ์ที่มีอักขระที่มาจากชุดอักขระ OEM
CF_TEXT	เท็กซ์ที่มีอักขระที่มาจากชุดอักขระ ANSI
CF_UNICODETEXT	เท็กซ์ที่มีอักขระแบบ Unicode
Bitmap formats	
CF_BITMAP	Device-dependent bitmap (HBITMAP)
CF_DIB	Device independent bitmap (HBITMAPINFO)
CF_TIFF	Tagged Image File Format
Metafile formats	
CF_ENHMETAFILE	Enhanced metafile (HENHMETAFILE)
CF_METAFILEPICT	Windows Metafile (METAFILEPICT)
Substitute formats for private formats	
CF_DSPBITMAP	บิตแมปที่แสดงข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมนั้น
CF_DSPENHMETAFILE	Enhanced metafile ที่แสดงข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมนั้น
CF_DSPMETAFILEPICT	Metafile ที่แสดงข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมนั้น
CF_DSPTEXT	เท็กซ์ที่แสดงข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมนั้น
Sound formats	
CF_RIFF	Resource Interchange File Format
CF_WAVE	ข้อมูลที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของแฟ้มประเภทเวฟ
Special formats	
CF_DIF	Data Interchange Format from Software Arts
CF_OWNERDISPLAY	Data displayed by the owner of the clipboard data
CF_PALETTE	Color palette (HPALETTE)
CF_PENDATA	Microsoft Pen Extensions data
CF_PRIVATEFIRST through CF_PRIVATELAST	ข้อมูลเฉพาะโปรแกรมนั้น ๆ
CF_SYLK	Microsoft Symbolic Link format
Windows 95 only formats	

CF_GDIOBJFIRST through CF_GDIOBJLAST	Application-defined GDI objects
CF_HDROP	List of files (HDROP)
CF_LOCALE	Locale information for CF_TEXT data

ตารางที่ 7.1 แสดงรูปแบบคลิปบอร์ดมาตรฐาน

วินโดวส์สามารถสร้างข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตัวอย่างเช่น ถ้าแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลในรูปแบบ CF_TEXT วินโดวส์สามารถแปลงข้อมูลในรูปแบบ CF_OEMTEXT ไปเป็นรูปแบบที่โปรแกรมอื่นต้องการได้ วินโดวส์สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบระหว่างรูปแบบเท็กซ์ CF_TEXT, CF_OEMTEXT และ (ภายใต้วินโดวส์เอ็นที) CF_UNICODETEXT รูปแบบบิตแมป CF_BITMAP และ CF_DIB และรูปแบบเมตาไฟล์ CF_ENHMETAFILE และ CF_METAFILEPICT ทำได้ที่สุดวินโดวส์สามารถสร้างรูปแบบ CF_PALETTE จากรูปแบบ CF_DIB ได้

7.2.2 รีจิสเตอร์ฟอร์แมต (รูปแบบที่ถูกขึ้นทะเบียน)

แอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งต้องการวางข้อมูลลงบนคลิปบอร์ดในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปแบบมาตรฐาน สามารถขึ้นทะเบียนรูปแบบคลิปบอร์ดใหม่โดยใช้ฟังก์ชัน RegisterClipboardFormat ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันที่ต้องการที่จะวางรูปแบบ RTF Text บนคลิปบอร์ดจะต้องทำการขึ้นทะเบียนดังนี้

```
cfRTF = RegisterClipboardFormat("Rich Text Format")
```

ถ้าหลาย ๆ แอปพลิเคชันเรียก RegisterClipboardFormat ด้วยชื่อรูปแบบเดิม รูปแบบจะถูกขึ้นทะเบียนได้ครั้งเดียวเท่านั้น

มีหลายรูปแบบในคลิปบอร์ดถูกขึ้นทะเบียนโดยวินโดวส์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่ถูกขึ้นทะเบียนบางอันเกี่ยวข้องกับโอแอลอี บางรูปแบบเกี่ยวข้องกับเซลล์ของวินโดวส์ 95 ชื่อของรูปแบบที่ถูกขึ้นทะเบียนสามารถเรียกดูได้โดยเรียกใช้ฟังก์ชัน GetClipboardFormatName

7.2.3 ไพรเวทฟอร์แมต (รูปแบบส่วนตัว)

บางครั้งแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนรูปแบบคลิปบอร์ดใหม่ กรณีนี้เมื่อคลิปบอร์ดเคยถูกใช้ ตัวอย่างเช่น การส่งข้อมูลภายในแอปพลิเคชันเดียวกันและข้อมูลไม่ได้ถูกใช้โดยแอปพลิเคชันอื่น แอปพลิเคชันนั้นกำหนดให้เป็นรูปแบบส่วนตัว แอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้ CF_PRIVATEFIRST จนถึง CF_PRIVATELAST

ตามระเบียบการทำให้ตัวคลิปบอร์ดแสดงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบส่วนตัวได้นั้น เจ้าของคลิปบอร์ดต้องแสดงข้อมูลในรูปแบบที่แสดงออกมาได้เหล่านี้ CF_DSPBITMAP, CF_DSPTEXT, CF_DSPMETAFILEPICT หรือ CF_DSPENHMETAFILE รูปแบบเหล่านี้เป็นตัวบอกถึงส่วนพื้นฐาน

(CF_BITMAP, CF_TEXT, CF_METAFILEPICT, และ CF_ENHMETAFILE) นอกจากว่าจะถูกใช้เพื่อแสดงผลและไม่ใช้เพื่อการวาง

7.3 การทำงานของคลิปบอร์ด

ตามระเบียบการใช้งานของคลิปบอร์ด แอปพลิเคชันต้องทำงานหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ การสร้างข้อมูลคลิปบอร์ด, การขอสิทธิ์การใช้ของคลิปบอร์ด, การส่งผ่านข้อมูล, และการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลิปบอร์ด แอปพลิเคชันต้องจัดการกับส่วนติดต่อผู้ใช้ จัดการกับคำสั่งของผู้ใช้ที่เจาะจงเกี่ยวกับคลิปบอร์ด (เช่น คำสั่ง ภายใต้มenu แก้วไข)

7.3.1 การส่งผ่านข้อมูลไปยังคลิปบอร์ด

ก่อนที่ข้อมูลจะถูกส่งไปยังคลิปบอร์ด แอปพลิเคชันต้องทำสองสิ่งคือ

1. วัตถุข้อมูลต้องถูกกำหนดไว้
2. สิทธิ์การใช้คลิปบอร์ดต้องใช้ได้

วัตถุข้อมูลต้องมีตัวควบคุม ตัวควบคุมนี้สามารถอ้างถึงกลุ่มของหน่วยความจำที่ถูกจองโดยการใช้ฟังก์ชัน GlobalAlloc ด้วยแฟล็ก GMEM_MOVEABLE และ GMEM_DDESHARE (สถานะของแฟล็ก GMEM_DDESHARE ไม่ได้แสดงถึงกลุ่มของหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชัน) แอปพลิเคชันได้รับสิทธิ์การเปิดคลิปบอร์ดโดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน OpenClipboard และทำให้คลิปบอร์ดว่างเปล่าโดยเรียกใช้ฟังก์ชัน EmptyClipboard ตัวควบคุมทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังคลิปบอร์ดก่อนหน้านี้จะถูกปล่อย ขั้นตอนต่อไปแอปพลิเคชันส่งข้อมูลไปยังคลิปบอร์ดโดยใช้ฟังก์ชัน SetClipboardData และ ปิดคลิปบอร์ดโดยเรียกฟังก์ชัน CloseClipboard แอปพลิเคชันสามารถเรียกฟังก์ชัน SetClipboardData ได้หลาย ๆ ครั้งถ้ามีข้อมูลอยู่หลาย ๆ รูปแบบ ตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันอาจจะเรียก SetClipboardData โดยใช้รูปแบบ CF_DIB และ CF_ENHMETAFILE เพื่อจัดการรูปภาพทั้งในรูปแบบบิตแมป และรูปแบบเมตาไฟล์

7.3.2 การวางข้อมูลจากคลิปบอร์ด

แอปพลิเคชันสามารถใช้ฟังก์ชัน IsClipboardFormatAvailable เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดสามารถใช้ได้บนคลิปบอร์ดหรือไม่ ถ้าต้องการที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลบนคลิปบอร์ด แอปพลิเคชันสามารถเรียก OpenClipboard, ตามด้วยการเรียก GetClipboardData แอปพลิเคชันควรจะคัดลอกข้อมูลที่ตัวควบคุมนั้นจัดการอยู่ทันที โดยต้องทำการเรียกฟังก์ชัน CloseClipboard หลังจากการเรียกฟังก์ชัน CloseClipboard การส่งค่าต่าง ๆ ผ่านฟังก์ชัน GetClipboardData จะไม่มีผลทันทีและแอปพลิเคชันอื่นสามารถทำให้คลิปบอร์ดว่างได้

ฟังก์ชัน `IsClipboardFormatAvailable` สามารถใช้เพื่ออัปเดตไอเทมที่ใช้ปรับแต่งเมนูได้ด้วย ตัวอย่าง เช่น ถ้าฟังก์ชัน `IsClipboardFormatAvailable` บอกว่าไม่มีข้อมูลคลิปบอร์ดในรูปแบบที่ใช้งานได้ แล้วแอปพลิเคชันจะเข้าใจแอปพลิเคชันจะทำการปิดคำสั่งวางในเมนู (ที่เมนูวางจะเป็นสีเทา)

แอปพลิเคชันสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลที่ใช้ได้ในคลิปบอร์ดโดยเรียกฟังก์ชัน `CountClipboardFormats` หรือ `EnumClipboardFormats`

7.3.3 คลิปบอร์ดเมสเสจ

มีหลายวินโดวส์เมสเสจที่ถูกรวมเข้าไปไว้ในคลิปบอร์ดเมสเสจ `WM_DESTROYCLIPBOARD` ถูกส่งไปยังเจ้าของคลิปบอร์ดเมื่อสารบัญของคลิปบอร์ดถูกทำลาย ในการตอบรับเมสเสจนี้ แอปพลิเคชัน อาจจะปลดปล่อยทรัพยากรที่นำไปใช้ในการจัดการหรือการวาดไอเทมของคลิปบอร์ด

กลุ่มของเมสเสจที่ถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันที่ข้อมูลอยู่บนคลิปบอร์ดโดยใช้รูปแบบ `CF_OWNERDISPLAY` ประกอบด้วย `WM_ASKCBFORMATNAME`, `WM_DRAWCLIPBOARD`, `WM_HSCROLLCLIPBOARD`, `WM_VSCROLLCLIPBOARD`, และ `WM_PAINTCLIPBOARD` ส่วนกลุ่มของเมสเสจอื่นถูกส่งหรือถูกใช้โดยโปรแกรมคลิปบอร์ดคิวเวอร์

7.3 คลิปบอร์ดคิวเวอร์

คลิปบอร์ดคิวเวอร์ คือ โปรแกรมที่สามารถแสดงข้อมูลปัจจุบันของคลิปบอร์ดได้ ตัวอย่างของคลิปบอร์ดคิวเวอร์ได้แก่โปรแกรม Windows Clipboard Viewer

คลิปบอร์ดคิวเวอร์มีไว้เพียงเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้เท่านั้นและไม่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของคลิปบอร์ด

7.4 การใช้รูปแบบ RTF Text ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบเอกสารบนโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดคือไม่สามารถดึงข้อมูลประเภท `CF_BITMAP` และ `CF_DIB` ซึ่งเป็นข้อมูลประเภทรูปภาพออกมาเพื่อหาค่าแฮชพร้อมกับข้อมูลประเภท `CF_TEXT` ได้จึงต้องใช้รูปแบบ RTF Text ซึ่งมีข้อมูลหลายประเภทในการหาค่าแฮชแทน

ข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบ RTF Text ที่สำคัญมีดังนี้

1. Font Table เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์ที่ใช้ในเอกสารทั้งหมด
2. Color Table เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสีที่ใช้ในเอกสารทั้งหมด
3. Style Sheet เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของคาริเตอร์และพารากราฟ
4. Pictures เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของรูปภาพที่อยู่ในเอกสาร
5. Objects เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ในเอกสาร

นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีส่วนประกอบอีกมากที่อธิบายถึงลักษณะของเอกสารฉบับนั้น

RTF Text มีข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ในเอกสารนั้นซึ่งรวมถึงลายมือชื่อดิจิทัลของเอกสารนั้นด้วย ลายมือชื่อดิจิทัลนั้นจะเก็บค่าแฮชที่หาได้เอาไว้ ดังนั้นถ้าทำการพิสูจน์เอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัลเอาไว้แล้วโดยการหาค่าแฮชจากข้อมูลประเภท RTF Text ที่ได้ทั้งหมดจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะค่าแฮชที่ได้จะไม่ตรงกับค่าแฮชเดิมถึงแม้ว่าเอกสารไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

การหาค่าแฮชจึงไม่ควรรวมวัตถุในส่วนที่เก็บค่าแฮชเข้าไปด้วย ใน RTF Text จะมีคีย์เวิร์ด \object บอกว่าเป็นส่วนที่เก็บวัตถุและ *objclass เก็บชื่อของวัตถุไว้ ทำให้ทราบว่าลายมือชื่อดิจิทัลเก็บอยู่ในส่วนไหนและสามารถแยกออกไปในขั้นตอนการหาค่าแฮชได้